Overené prepojenie Stateflow v85 a bazéna 500 m³

Skutočne vykonaný MATLAB/Simulink R2026a | nový model v03 | 1 hodina

1. Architektúra, zdroj a metodická hranica

Pôvodný model v85 je spustený bez zmeny. Jeho certifikovaná priama tepelná služba HP sa presmeruje do bazéna a/alebo zostáva pôvodnému odberateľovi DH. Nejde o nové teplo odobraté zo zdroja DC. Plné ročné dáta v85 nie sú k dispozícii. V03 je jednosmerný prenos výstupnej stopy, nie spätnoväzbový dispečing.

E_pool + E_DH_remaining = E_HP_service_v85

2. Energia, rekonštrukcia signálu a bilančná kontrola

Výkon z v85 vychádza z 80-prvkových segmentov platnej 1380-prvkovej stopy. Výkon priamej služby je z(25) v MW; z(7:8) určujú obálku trvania segmentu v h. Súčet energii je overený voči originálnemu certifikovanému reportu.

E_k [MWh] = sum_s z25(s) · (tau_low(s) + tau_high(s))/2

Q_k [W] = 10^6 · E_k [MWh] / dt_k [h]

3. Termostat a tepelná dynamika vody

Objem 500 m³, tepelná kapacita C = 2,084727 GJ/K. Zahrnuté sú modelové straty vyparovaním, konvekciou, sálaním, prestupom do podložia a doplnením vody. Scenárové parametre sa nesmú vydávať za merania konkrétneho bazéna.

C = rho · V · cp = 997 · 500 · 4182 = 2 084 727 000 J/K

E(16 -> 28 °C) = 12 · C / 3.6e9 = 6.94909 MWh (no losses)

T(k+1) = T(k) + dt [s] · (Q_pool - Q_loss) / C

Q_safe = max(0, C · (27.75 - T(k)) / 900 + Q_loss)

Q_pool <= min(Q_v85, 150 000 W, Q_safe)

Q_DH_remaining = Q_v85 - Q_pool

4. Spustené testy a skutočné výsledky

Tieto tri režimy sú prevzaté z identickej potvrdenej stopy service_E3.0_a1.0_H2_dt0.25. Ďalšie prípady charge_E4.95_a1.0_H2_dt0.25 a binding_stop mali nulovú priamu dodávku, takže z nich bazén nedostal žiadnu energiu. Celkovo deväť Simulink scenárov.

Režim	Bazén [MWh]	DH [MWh]
Studená voda 16 °C	0.150000	0.297566
Teplá voda 27,70 °C	0.000000	0.447566
STOP bazéna	0.000000	0.447566

0.447565789 MWh = 0.150000000 MWh + 0.297565789 MWh

5. Nezávislá verifikácia a čo zostáva

Prešlo 99 nezávislých kontrol: SHA-256 pôvodného v85, počet riadkov CSV, bilancie tepla pri každom kroku, prvý zákon pre bazén, STOP, teplotná hranica a nulová dodávka pri nabíjaní TES. Výsledky pôvodného v85 sú bitovo zhodné s uloženým MAT v86.

V03 nezahŕňa obojsmerné riadenie v85, modelovaný prírastok odberu tepla z DC, výrobnú mapu COP bazénového TČ, reálnu hydrauliku či rok reálnych dát. Bez meračov a návrhu nie je možná certifikácia.

SHA256 v85: 2a9de22c0c55e8c4a87f7b0e0cfe9cd97db08c991f09d98361b009de310adde7

Sources: v85 trace, saved MAT v86, 9 CSV, independent QA report.

EU 2024/1364: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj

STN EN 15288-1+A1:2024: https://normy.normoff.gov.sk/norma/139372/nahlad/

Slov-Lex 308/2012 published historical text: https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/2012/308/vyhlasene_znenie.print.html

6. Grafy vykonanych scenarov

Zdroj: Simulink v03, 4 intervaly po 15 minut; popisky grafov v slovencine.



